Natjecanje iz Kemije – školska godina 2025./2026.
Školska razina 4. razred

RJEŠENJA

1. Na praznu crtu napiši broj jedne tvrdnje koja se veže uz pojedinog znanstvenika.

Navedene su tvrdnje:

1. Postavio je planetarni model atoma.

2. Tvari su izgrađene od malih materijalnih čestica (atoma) koji se tijekom kemijske reakcije ne cijepaju i ne nestaju.

3. Primijenio je Planckovu ideju o kvantizaciji energije na Rutherfordov model atoma.

4. Fizičar atomist za kojega su atomi točke među kojima djeluju (privlačne i odbojne) sile.

a) Niels Bohr	**3.**
b) Ruđer Bošković	**4.**
c) Ernest Rutherford	**1.**
d) John Dalton	**2.**

1a___ / 0,5
1b___ / 0,5
1c___ / 0,5
1d___ / 0,5

Za svaki točan odgovor: 4 x 0,5 = 2 boda

___ / 2,0
Σ zadatak 1.

2. U navedenim zadatcima zaokruži točan odgovor.

2.a)

A. Atom ugljika karbonilne skupine ima djelomično negativni naboj (δ-).

B. Oksidacijski broj atoma ugljika kod svih aldehida tijekom oksidacije mijenja se iz (I) u (III).

C. Molekula trietilamina ima piramidalnu geometriju.

D. Redukcijom ketona nastaju primarni alkoholi.

2a___ / 1,0

2.b)

A. Molekule ketona međusobno se povezuju vodikovim vezama.

B. Etanska (octena) kiselina najjača je monokarboksilna kiselina.

C. U strukturi molekule penta-1,4-diena su četiri π-veze.

D. *Cis*-1,2-dikloreten ima veći dipolni moment od *trans*-1,2-dikloretena.

2b___ / 1,0

Za svaki točno zaokružen odgovor: 2 x 1 = 2 boda

___ / 2,0
Σ zadatak 2.

3. U svakom od navedenih parova kemijskih elemenata na crtu napiši simbol onoga elementa čiji atom ima:

a) veću prvu energiju ionizacije: Mg ili Al	Mg
b) veći atomski polumjer: Ca ili Co	Ca
c) manju elektronegativnost: C ili O	C
d) veću drugu energiju ionizacije: O ili Se	O

3a___ / 0,5
3b___ / 0,5
3c___ / 0,5
3d___ / 0,5

Za svaki točan odgovor : 4 x 0,5 = 2 boda

___ / 2,0
Σ zadatak 3.

RJEŠENJA

4. Prikaži elektronsku konfiguraciju (koristeći se duljim zapisom gdje su sve ljuske i podljuske detaljno prikazane) sljedećih čestica:

a) K $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$ — 4a___ / 0,5

b) Mn^{2+} $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^5$ — 4b___ / 0,5

c) Ag $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6\ 5s^1\ 4d^{10}$ — 4c___ / 0,5

d) I^- $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^6\ 5s^2\ 4d^{10}\ 5p^6$ — 4d___ / 0,5

Za svaki točan odgovor: 4 x 0,5 = 2 boda

___ / 2,0
Σ zadatak 4.

5. Određivanje starosti organskih materijala temelji se na mjerenju količine radioaktivnog izotopa ugljika-14. Arheolozi su pronašli ostatke drvenog ugljena u drevnom ognjištu. Analizom je utvrđeno da uzorak sadržava 77 % početne količine radioaktivnog $^{14}_{6}C$. Ako je vrijeme poluraspada tog izotopa približno 5730 godina, izračunaj starost pronađenog uzorka.

$$\frac{A}{A_0} = 0{,}77$$

$$\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$$

$$A = A_0 \cdot e^{-\lambda t}$$

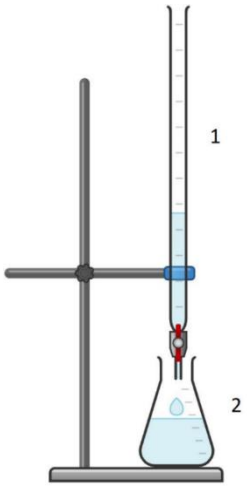
$$t = \frac{-\ln A/A_0}{\lambda} = \frac{-\ln(0{,}77) \cdot 5730\ \text{god}}{\ln 2} = 2160{,}6\ \text{godina} \sim 2161\ \text{godina}$$

Za točno postavljen omjer A/A_0: 0,5 bodova
Za izraz konstante radioaktivnog raspada: 0,5 bodova
Za izraz koji povezuje konstantu i godine: 0,5 bodova
Za izračun starosti s pripadnom mjernom jedinicom: 0,5 bodova
Napomena: Priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnoga rješenja.

___ / 2,0
Σ zadatak 5.

6. Pažljivo promotri crtež aparature i odgovori na pitanja.

a) Imenuj dijelove aparature za titraciju označene brojevima 1 i 2 na crtežu.



1 Bireta

2 Erlenmeyerova tikvica

2 x 0,5 = 1 bod

6a___ / 1,0

RJEŠENJA

b) Potpunom neutralizacijom fosforaste kiseline kalijevom lužinom ne nastaje kalijev fosfit, već kalijev hidrogenfosfit. Napiši jednadžbu kemijske reakcije te naznači agregacijska stanja svih sudionika reakcije.

$H_3PO_3(aq) + 2\ KOH(aq) \rightarrow K_2HPO_3(aq) + 2\ H_2O(l)$

6b___ / 1,5

Za ispravno navedene formule reaktanata i produkata u JKR: 0,5 bodova
Za ispravno uravnoteženje po masi i naboju: 0,5 bodova
Za točno navedena agregacijska stanja svih sudionika reakcije: 0,5 bodova

c) Za titraciju 25,00 mL fosforaste kiseline nepoznate množinske koncentracije utroši se 32,40 mL kalijeve lužine množinske koncentracije 0,150 mol dm^{-3}. Izračunaj množinsku koncentraciju titrirane fosforaste kiseline.

$n(KOH) = c(KOH) \cdot V(KOH) = 0{,}00486$ mol

$n(H_3PO_3) = \frac{1}{2}\, n(KOH) = 0{,}00243$ mol

$c(H_3PO_3) = \frac{n(H_3PO_3)}{V(H_3PO_3)} = \frac{0{,}00243\ \text{mol}}{25{\cdot}10^{-3}\ \text{dm}^3} = 0,\ 0972\ \text{mol dm}^{-3}$

6c___ / 1,5

Za izračun množine KOH s pripadnom mjernom jedinicom: 0,5 bodova
Za izračun množine H_3PO_3 s pripadnom mjernom jedinicom: 0,5 bodova
Za izračun množinske koncentracije H_3PO_3 s pripadnom mjernom jedinicom: 0,5 bodova
Napomena: Priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnoga rješenja.

d) Zaokruži slovo ispred točnog odgovora.

Indikator koji će se upotrijebiti pri opisanoj titraciji je:

A. metiloranž jer će pH otopine nakon titracije biti veći od 7.

B. metiloranž jer će pH otopine nakon titracije biti manji od 7.

C. fenolftalein jer će pH otopine nakon titracije biti veći od 7.

D. fenolftalein jer će pH otopine nakon titracije biti manji od 7.

6d___ / 0,5

0,5 bodova

e) U vodenoj otopini u kojoj je množinska koncentracija fosforaste kiseline 0,20 mol dm^{-3}, njezin je maseni udio 4 %. Izračunaj gustoću takve otopine.

$$\rho(\text{otopina}) = \frac{m(otopina)}{V(\text{otopina})} = \frac{m(H_3PO_3)}{w(H_3PO_3) \cdot V(\text{otopina})} = \frac{n(H_3PO_3) \cdot M(H_3PO_3)}{w(H_3PO_3) \cdot V(\text{otopina})} = \frac{c(H_3PO_3) \cdot M(H_3PO_3)}{w(H_3PO_3)}$$

$$= \frac{0{,}20\ \text{mol dm}^{-3} \cdot 82\ \text{g mol}^{-1}}{0{,}04}$$

$$= 410\ \text{g dm}^{-3} = 0{,}410\ \text{g cm}^{-3}$$

Za izraz koji povezuje ρ, c i w: 1 bod
Za izračun gustoće otopine s pripadnom mjernom jedinicom: 0,5 bodova
Napomena: Priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnoga rješenja.

6e___ / 1,5

___ / 6,0
Σ zadatak 6.

RJEŠENJA

7. U vodenoj otopini brom reagira s mravljom kiselinom prema jednadžbi:

$Br_2(aq) + HCOOH(aq) \rightarrow 2\ Br^-(aq) + 2\ H^+(aq) + CO_2(g)$

Izračunaj vrijeme koje je potrebno da se koncentracije broma i mravlje kiseline smanje na polovicu, ako je konstanta brzine reakcije $3{,}5 \cdot 10^{-3}\ s^{-1}$.

$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k} = 198{,}04$ s (3,3 min; 0,055 h)

Za točan izraz: 0,5 bodova
Za točan izračun vremena s pripadnom mjernom jedinicom: 0,5 bodova
Napomena: Priznati i ako učenik (ispravno) preračuna u minute ili sate.

___ / 1,0
Σ zadatak 7.

8. Reakcijom ugljikova monoksida i vodika pri povišenoj temperaturi i tlaku uz dodatak katalizatora nastaje metanol.

a) Termokemijskom jednadžbom prikaži opisanu kemijsku promjenu u kojoj su svi sudionici reakcije u plinovitom agregacijskom stanju. Do trenutka kada je u reakciji nastao 1,5 mol metanola oslobodilo se 136,5 kJ topline.

$CO(g) + 2\ H_2(g) \rightarrow CH_3OH(g) \quad \Delta_r H = -91\ kJ\ mol^{-1}$

8a___ / 2,5

Za ispravno navedene formule reaktanata i produkata: 0,5 bodova
Za ispravno uravnoteženje po masi i naboju: 0,5 bodova
Za točno navedena agregacijska stanja svih sudionika reakcije: 0,5 bodova
Za izračun iznosa $\Delta_r H$ s pripadnom mjernom jedinicom: 0,5 bodova
Za ispravan predznak izračunate $\Delta_r H$: 0,5 bodova

b) Koji je od reaktanata dodan u suvišku ako u reakciji sudjeluje 112,0 g ugljikova monoksida i 36,0 g vodika? Odgovor potkrijepi odgovarajućim računom.

$\frac{n_0(CO)}{1} = \frac{m(CO)}{M(CO)} = \frac{112{,}0\ g}{28\ g\ mol^{-1}} < \frac{n_0(H_2)}{2} = \frac{m(H_2)}{2 \cdot M(H_2)} = \frac{36{,}0\ g}{2 \cdot 2\ g\ mol^{-1}}$

U suvišku je vodik.

8b___ / 2,5

Za izračun množine CO s pripadnom mjernom jedinicom: 0,5 bodova
Za izračun množine H_2 s pripadnom mjernom jedinicom: 0,5 bodova
Za izračunat reakcijski doseg: 1 bod
Za određivanje mjerodavnog reaktanta: 0,5 bodova
Napomena: Priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnoga rješenja.

RJEŠENJA

c) Izračunaj prinos opisane reakcije ako je iz masa reaktanata navedenih u zadatku b) nastalo 51,2 g metanola.

$n(CH_3OH) = 4\ mol$

$m(CH_3OH) = 4\ mol \cdot 32\ g\ mol^{-1} = 128\ g$

$\eta = \frac{51,2\ g}{128\ g} = 0,4 = 40\ \%$

8c___ / 1,5

Za izračun množine metanola preko mjerodavnog reaktanta s pripadnom mjernom jedinicom 0,5 bodova
Za izračun mase metanola s pripadnom mjernom jedinicom: 0,5 bodova
Za izračun prinosa reakcije: 0,5 bodova

d) Procijeni računski entalpiju veze u molekuli ugljikova monoksida ako su poznate sljedeće entalpije veza: $H_{vez}(O–H) = 463\ kJ\ mol^{-1}$, $H_{vez}(C–H) = 412\ kJ\ mol^{-1}$, $H_{vez}(H–H) = 436\ kJ\ mol^{-1}$, a $H_{vez}(C–O) = 360\ kJ\ mol^{-1}$.

$-91\ kJ\ mol^{-1} = H_{vez}(C{\equiv}O) + 2 \cdot 436\ kJ\ mol^{-1} - (3 \cdot 412\ kJ\ mol^{-1}) - 360\ kJ\ mol^{-1} - 463\ kJ\ mol^{-1}$

$H_{vez}(C{\equiv}O) = 1096\ kJ\ mol^{-1}$

Za uvrštenu vrijednost $2 \cdot H_{vez}(H–H)$: 0,5 bodova
Za uvrštenu vrijednost $3 \cdot H_{vez}(C–H)$: 0,5 bodova
Za uvrštenu vrijednost $H_{vez}(C–O)$: 0,5 bodova
Za uvrštenu vrijednost $H_{vez}(O–H)$: 0,5 bodova
Za točno izračunatu entalpiju veze C≡O s pripadnom mjernom jedinicom: 0,5 bodova
Napomena: Priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnoga rješenja.

8d___ / 2,5

e) Lewisovom simbolikom, poštujući geometrijski oblik, prikaži molekulu ugljikova monoksida.

8e___ / 1,0



Za točan prikaz molekule ugljikova monoksida: 1 bod

___ / 10,0
Σ zadatak 8.

RJEŠENJA

9. Elektolizer je napunjen s 1000 mL vodene otopine klorovodične kiseline množinske koncentracije 0,1 mol dm^{-3}. Elektroliza otopine provodila se 10 sati uz jakost struje od 0,1 A.

a) Napiši jednadžbe polureakcija na katodi i anodi s naznačenim agregacijskim stanjima.

Katoda: $2\ H^+(aq) + 2\ e^- \rightarrow H_2(g)$

Za točno napisanu jednadžbu polureakcije izjednačenu po masi i naboju: 0,5 bodova
Za točno navedena agregacijska stanja svih sudionika reakcije: 0,5 bodova

Anoda: $2\ Cl^-(aq) \rightarrow Cl_2(g) + 2\ e^-$

Za točno napisanu jednadžbu polureakcije izjednačenu po masi i naboju: 0,5 bodova
Za točno navedena agregacijska stanja svih sudionika reakcije: 0,5 bodova

9a___ / **2,0**

b) Izračunaj volumen dobivenog klorova praskavca u litrama (L) pri temperaturi od 25 °C i tlaku od 100 kPa. (R = 8,314 J K^{-1} mol^{-1} F = 96500 C mol^{-1})

$Q = I \cdot t = 0{,}1\ A \cdot 36000\ s = 3600\ C$

$n(H_2) = n(Cl_2) = \frac{Q}{F \cdot z} = \frac{3600\ C}{96500\ C\ mol^{-1} \cdot 2} = 0{,}019\ mol$

$V(H_2) = V(Cl_2) = \frac{nRT}{p} = \frac{nRT}{p} = 4{,}71 \cdot 10^{-4}\ m^3$

$V(\text{klorov praskavac}) = V(H_2) + V(Cl_2) = 9{,}42 \cdot 10^{-4}\ m^3 = 0{,}942\ L$

Za izraz izračunavanja naboja: 0,5 bodova
Za izračunat naboj s pripadnom mjernom jedinicom: 0,5 bodova
Za postupak određivanja množine vodika (ili klora) preko naboja: 0,5 bodova
Za točnu množinu vodika (ili klora) s pripadnom mjernom jedinicom: 0,5 bodova
Za izraz izračunavanja množine vodika (ili klora) preko opće plinske jednadžbe: 0,5 bodova
Za izračunat volumen vodika (ili klora) s pripadnom mjernom jedinicom: 0,5 bodova
Za izračunat volumen klorova praskavca: 0,5 bodova
Za volumen klorova praskavca iskazan u L: 0,5 bodova
Napomena: Priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnog rješenja.

9b___ / **4,0**

___ / **6,0**
Σ zadatak 9.

RJEŠENJA

10. Amigdalin je organski spoj prisutan u košticama voća (marelica, trešnja, šljiva) i u gorkim bademima.

a) Odredi molekulsku formulu amigdalina, relativne molekulske mase 457,43. Maseni udio ugljika iznosi 52,51 %, maseni udio vodika 5,96 %, dok je maseni udio dušika 3,06 %. Osim navedenih elemenata u spoju se još nalazi i kisik.

$w(\mathrm{O}) = 38{,}47\ \%$

$$N(\mathrm{C}) : N(\mathrm{H}) : N(\mathrm{N}) : N(\mathrm{O}) = \frac{m(\mathrm{C})}{Ar(\mathrm{C})} : \frac{m(\mathrm{H})}{Ar(\mathrm{H})} : \frac{m(\mathrm{N})}{Ar(\mathrm{N})} : \frac{m(\mathrm{O})}{Ar(\mathrm{O})}$$

$$= 4{,}37219 : 5{,}91269 : 0{,}21842 : 2{,}40438$$

$$= 20 : 27 : 1 : 11$$

ili

$$N(\mathrm{C}) : N(\mathrm{H}) : N(\mathrm{N}) : N(\mathrm{O}) = \frac{w(\mathrm{C})}{Ar(\mathrm{C})} : \frac{w(\mathrm{H})}{Ar(\mathrm{H})} : \frac{w(\mathrm{N})}{Ar(\mathrm{N})} : \frac{w(\mathrm{O})}{Ar(\mathrm{O})}$$

$$= 0{,}04372 : 0{,}05913 : 0{,}00218 : 0{,}02404$$

$$= 20 : 27 : 1 : 11$$

$C_{20}H_{27}NO_{11}$

Za točan izračun mase kisika ili masenog udjela kisika: 0,5 bodova
Za točan izraz izračunavanja molekulske formule amigdalina: 0,5 bodova
Za točno izračunatu molekulsku formulu amigdalina (nije važan redoslijed navođenja kemijskih elemenata): 1 bod
Napomena: Priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnoga rješenja.

10a ___ / 2,0

b) Hidrolizom molekule amigdalina nastaju dvije molekule glukoze te molekula benzaldehida i cijanovodične kiseline. Letalna, tj. smrtonosna doza cijanovodične kiseline iznosi 1,5 mg po kilogramu tjelesne mase. Jedna koštica gorkog badema sadržava 0,048 g amigdalina.

Izračunaj broj koštica gorkog badema koje sadržavaju toliku količinu amigdalina, čijom će razgradnjom nastati smrtonosna doza cijanovodične kiseline za osobu mase 75 kg.

$\mathrm{LD}_{\mathrm{HCN}}(75) = 1{,}5\ \mathrm{mg\ kg^{-1}} \cdot 75\ \mathrm{kg} = 112{,}5\ \mathrm{mg}$

$n(\mathrm{AMG}) : n(\mathrm{HCN}) = 1:1$

$$m(\mathrm{HCN})_{\mathrm{koštica}} = n(\mathrm{AMG}) \cdot M(\mathrm{HCN}) = \frac{m(\mathrm{AMG})\mathrm{koštica}}{M(\mathrm{AMG})} \cdot M(\mathrm{HCN}) = \frac{48\times 10^{-3}\ \mathrm{g}}{457{,}43\ \mathrm{g\ mol^{-1}}} \cdot 27{,}03\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$$

$m(\mathrm{HCN}) = 2{,}836 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{g} = 2{,}836\ \mathrm{mg}$

$$N(\mathrm{koštica}) = \frac{\mathrm{LD}}{m(\mathrm{koštica})} = \frac{112{,}5\ \mathrm{mg}}{2{,}836\ \mathrm{mg}} = 39{,}67 \sim 40$$

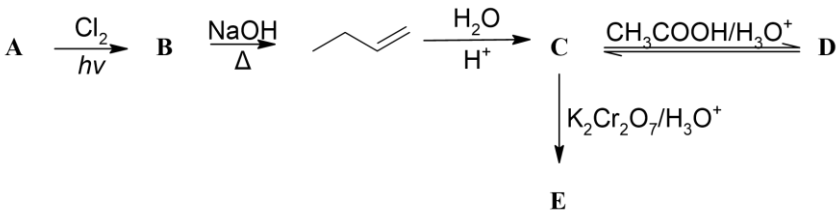
Za LD HCN po osobu: 0,5 bodova
Za stehiometriju amigdalina i HCN: 0,5 bodova
(ukoliko je ona vidljiva kasnije iz računa učenik dobiva bodove)
Za masu HCN u jednoj košticu: 0,5 bodova
Za broj koštica zaokružen na prvi cijeli broj za minimalnu količinu: 0,5 bodova
Napomena: Priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnoga rješenja.

10b ___ / 2,0

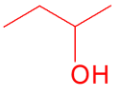
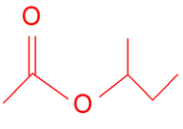
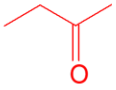
___ / 4,0
Σ zadatak 10.

RJEŠENJA

11. Pozorno promotri reakcijsku shemu. Spojevi **A**, **B**, **C**, **D** i **E** organski su spojevi, a mogući su reaktanti ili produkti prikazanih kemijskih reakcija. Na strelicama su navedeni ostali nužni reaktanti i reakcijski uvjeti pri kojima se prikazane kemijske reakcije događaju.



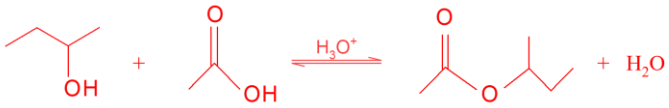
a) Prikaži strukturnim formulama molekule organskih spojeva iz reakcijske sheme.

	Spoj A	Spoj B	Spoj C	Spoj D	Spoj E
Strukturna formula					

11a___ / 2,5

Za točno nacrtanu strukturnu formulu spoja iz reakcijske sheme: 5 x 0,5 = 2,5 boda
Napomena: Spoj B može biti i 2-klorbutan.
Napomena: Priznati bilo koju vrstu formule za prikazivanje strukture molekula organskih spojeva.

b) Na temelju reakcijske sheme napiši jednadžbu kemijske reakcije nastajanja tvari **D** u kiselim uvjetima. Molekule organskih spojeva prikaži strukturnom formulom.



11b___ / 1,0

Za točno napisanu jednadžbu kemijske reakcije: 1 bod
Napomena: Nema parcijalnog bodovanja. Bod se dobiva i ako H_3O^+ nije naveden na reakcijskoj strelici.
Napomena: Priznati bilo koju vrstu formule za prikazivanje strukture molekula organskih spojeva.

c) Napiši sustavno ime spoja **E**.

butanon (etil-metil-keton)

11c___ / 0,5

Za točan odgovor: 0,5 bodova

d) Navedi ime vrste organske reakcije dobivanja spoja **B**.

supstitucija (slobodnoradikalska supstitucija)

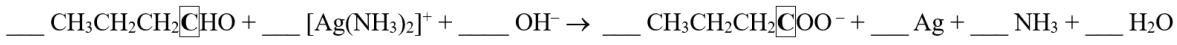
Za točan odgovor: 0,5 bodova

11d___ / 0,5

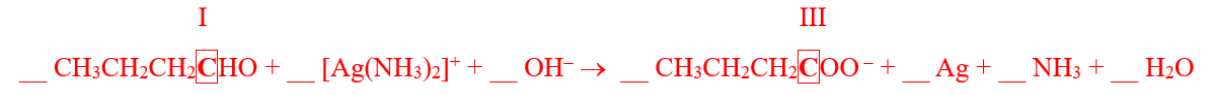
___ / 4,5
Σ zadatak 11.

RJEŠENJA

12. Prikazana je neizjednačena jednadžba reakcije butanala s Tollensovim reagensom:



a) Odredi oksidacijska stanja označenih ugljikovih atoma u molekulama reaktanta i produkta.

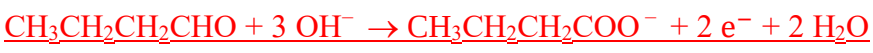


Za ispravno određena oba oksidacijska stanja: 0,5 bodova

12a___ / 0,5

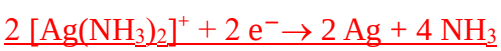
b) Napiši jednadžbe oksidacije i redukcije.

Jednadžba oksidacije:



Za ispravno navedene formule reaktanata i produkata u JKR: 0,5 bodova
Za ispravno uravnoteženje po masi i naboju: 0,5 bodova

Jednadžba redukcije:

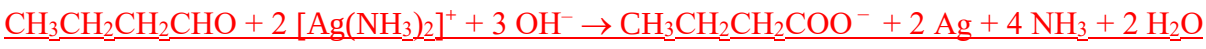


Za ispravno navedene formule reaktanata i produkata u JKR: 0,5 bodova
Za ispravno uravnoteženje po masi i naboju: 0,5 bodova

12b___ / 2,0

c) Upiši stehiometrijske brojeve na odgovarajuće crte u neizjednačenoj jednadžbi zadane reakcije butanala s Tollensovim reagensom.

Ukupna jednadžba redoks-reakcije:



Za ispravno uravnoteženje po masi i naboju: 0,5 bodova

12c___ / 0,5

___ / 3,0
Σ zadatak 12.

RJEŠENJA

13. Koje je boje vidljiva svjetlost emitirana prilikom prijelaza elektrona u atomu vodika iz 5. pobuđene energetske razine u Balmerovoj seriji? Izračunaj valnu duljinu te na osnovi nje odredi boju vidljive svjetlosti. ($R_H = 1{,}097 \cdot 10^7\ m^{-1}$)

$\frac{1}{\lambda} = R_H \cdot (\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}) = 1{,}097 \cdot 10^7\ m^{-1} \cdot (\frac{1}{2^2} - \frac{1}{5^2})$

$\frac{1}{\lambda} = 2{,}3037 \cdot 10^6\ m^{-1}$

$\lambda = 4{,}34084 \cdot 10^{-7}\ m = 434{,}084\ nm$ ljubičasta boja

Za točan izraz: 0,5 bodova
Za uvrštene vrijednosti u izraz: 0,5 bodova
Za izračun recipročne vrijednosti valne duljine: 0,5 bodova
Za izračun valne duljine s pripadnom mjernom jedinicom: 0,5 bodova
Za točnu boju: 0,5 bodova
Napomena: Za navođenje boje bez računa učenik ne dobiva bodove. Ukoliko učenik pogrešno izračuna valnu duljinu, no dobro odredi boju prema toj valnoj duljini dobiva 0,5 bodova za taj dio.
Napomena: Priznati svaki pravilan postupak koji dovodi do točnoga rješenja.

___ / 2,5
Σ zadatak 13.

14. U tri epruvete nalaze se vodene otopine natrijeva klorida, natrijeva bromida i natrijeva jodida. Da bi se ustanovilo u kojoj se epruveti nalazi koja od vodenih otopina, u epruvete su dodavane klorna voda i bromna voda. Rezultati provedenih pokusa prikazani su tablično:

	klorna voda	bromna voda
1. epruveta	–	–
2. epruveta	+	–
3. epruveta	+	+

Napomena: Oznakom + označeno je da dolazi do reakcije, a oznakom – da nema reakcije.

a) U kojoj se epruveti nalazi vodena otopina natrijeva bromida?

Vodena otopina natrijeva bromida nalazi se u 2. epruveti. **0,5 bodova**

14a___ / 0,5

b) Jednadžbama prikaži kemijske reakcije koje se događaju u 3. epruveti.

$2\ NaI + Cl_2 \rightarrow 2\ NaCl + I_2$

$2\ NaI + Br_2 \rightarrow 2\ NaBr + I_2$

Za ispravno navedene formule reaktanata i produkata u JKR: 2 x 0,5 = 1 bod
Za ispravno uravnoteženje po masi i naboju: 2 x 0,5 = 1 bod
Napomena: Agregacijska stanja se ne boduju.

14b___ / 2,0

c) Ako bismo u 3. epruvetu polako uz stijenke dolijevali tetraklometan, nastala bi dva sloja. Odredi kako bi bio obojen sloj tetraklormetana nakon što promućkamo sadržaj u epruveti.

Sloj tetraklormetana u 3. epruveti bio bi ljubičasto obojen **0,5 bodova**

14c___ / 0,5

___ / 3,0
Σ zadatak 14.